

Examen parcial - Data Visualization, version con modelado

Semanas 1 a 7

Cobertura: semanas 1 a 7. Puntaje: 20 puntos. Cinco casos de 4 puntos, con cuatro preguntas de 1 punto por caso. Duracion: 120 minutos.

Regla de juego

Este parcial evalua visualizacion de datos, no lealtad partidaria. El tono es directo porque el ecosistema electoral peruano tambien produce titulares, cadenas y graficos que parecen hechos con calculadora emocional. Se hace un disclaimer indicando que los hechos mencionados son adaptaciones y exageraciones del contexto actual, sin ningún sesgo ni preferencia partidaria. La respuesta, sin embargo, debe ser academica: denominador claro, granularidad declarada, visualizacion defendible y cautela cuando aparezcan causalidades bonitas pero flojas.

Rubrica por pregunta:

	Puntaje	Criterio
	1.0	Usa el concepto tecnico correcto, cita evidencia del dataset y reconoce el trade-off.
	0.7	Identifica el problema, pero aterriza poco en el dato o deja debil la justificacion.
	0.4	Responde algo razonable, aunque generico o sin suficiente contacto con el caso.
	0.0	Suena elegante, pero no es verificable ni responde la pregunta.

Penalizaciones:

- -0.3 por afirmar causalidad sin advertencia metodologica.
- -0.3 por usar porcentajes sin declarar denominador.
- -0.3 por recomendar un grafico sin explicar la tarea analitica.
- -0.5 por no incluir el cierre reflexivo del caso.

Contexto verificado para leer las historias

El fraudismo electoral, usado aqui como categoria de analisis comunicacional, se refiere a narrativas que denuncian fraude antes de cerrar la verificacion institucional, seleccionan anecdotas convenientes y convierten retrasos logísticos o patrones territoriales en prueba automatica de conspiracion. En Peru, esas narrativas han aparecido con fuerza en sectores de derecha y extrema derecha cuando el voto rural, andino, amazonico o de centros poblados altera expectativas urbanas o encuestadoras.

Hechos de contexto para este examen:

- En 2021, Fuerza Popular presento pedidos de nulidad que buscaban dejar fuera una cantidad relevante de votos. Diversas organizaciones indigenas, campesinas y amazonicas denunciaron que esos pedidos afectaban votos de zonas rurales y pueblos originarios. La controversia no se debe convertir en consigna: se analiza como caso de tension entre litigio electoral, evidencia y derecho al sufragio.
- En 2026, ONPE Chequea desmintio que la ONPE estuviera sumando votos sin sustento fisico y explico que las mesas con codigos que empiezan en 9 corresponden a centros poblados. La existencia de una serie numerica rara para quien mira desde Lima no equivale a fraude; muchas veces solo equivale a no haber leído el diccionario de datos.
- La Mision de Observacion Electoral de la Union Europea ha sido citada por medios peruanos e internacionales señalando que no habia elementos objetivos suficientes para sostener fraude, aunque si se reportaron problemas logísticos. Problema logístico no es sinonimo de fraude; tampoco es excusa para no auditar.
- El apodo publico “Porky” para Rafael Lopez Aliaga puede aparecer en la historia porque forma parte del lenguaje politico-mediatico. En la respuesta tecnica no sirve como evidencia de nada.

La consigna de fondo: detectar cuando un grafico intenta convertir sospecha politica en conclusion estadística.

Caso 1 - ONPE, el pie chart y la fabrica casera de fraude

Una redaccion recibe una tabla sintetica inspirada en el resumen electoral de ONPE. Entra el editor con cafe, ojeras y una certeza que no cabe en la pantalla: “si Porky no entra, esto es fraude; si entra, el grafico queda perfecto”. El practicante hace un pie chart, borra **Otros**, mezcla votos validos con emitidos y declara ganador antes de explicar que demonios esta dividiendo. La cadena de WhatsApp ya esta lista; el analisis todavia no.

El caso replica una trampa recurrente del fraudismo: elegir el denominador que mas indigne, no el que responda la pregunta. La tarea no es defender candidatos; es defender el derecho del dato a no ser triturado por una torta electoral.

Material de trabajo:

- `data/caso1_onpe_resumen_sintetico.csv`
- `figures/caso1_grafico_mal_hecho.png`

YA HAY GANADORA: porcentajes nacionales

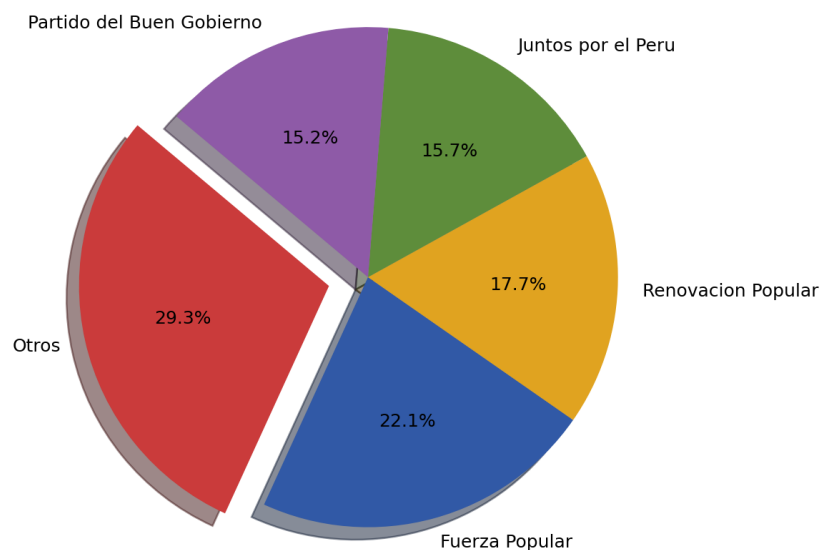


Figura 1: caso1 grafico mal hecho

Primeras filas de los datasets de soporte:

Archivo: data/caso1_onpe_resumen_sintetico.csv. Filas: 192. Columnas: 22.

Registro	Campo	Valor
1	departamento	Amazonas
1	mesa codigo ejemplo	1
1	agrupacion	Fuerza Popular
1	votos	49526
1	pct votos validos	16.248
1	pct votos emitidos	13.74
2	departamento	Amazonas
2	mesa codigo ejemplo	1
2	agrupacion	Juntos por el Peru
2	votos	27490
2	pct votos validos	9.019
2	pct votos emitidos	7.627
3	departamento	Amazonas
3	mesa codigo ejemplo	1
3	agrupacion	Renovacion Popular
3	votos	36377
3	pct votos validos	11.934
3	pct votos emitidos	10.092

Preguntas

1. El editor dice que el grafico ya probó quien ganó, porque el porcentaje se ve grande y el color

rojo tiene actitud. Identifique dos errores de denominador en el grafico o en el titular. Explique la diferencia entre votos validos, votos emitidos y electores habiles.

2. Un analista comprime todo a total nacional porque, segun el, las mesas son ‘ruido provinciano’. Defina la unidad de analisis adecuada para estudiar resultados electorales: candidatura, acta, mesa, distrito o eleccion. Indique que pregunta se vuelve invalida si se trabaja solo con agregados nacionales.
3. La categoria **Otros** desaparece porque arruina la foto de campaña. Proponga una visualizacion alternativa para comparar las cinco primeras candidaturas sin ocultar **Otros** ni el estado de actas enviadas al JEE. Justifique la codificacion visual usando precision perceptual.
4. Recuerde una vez en que vio o compartio un titular electoral antes de revisar el denominador. Que le habria preguntado hoy a ese titular para no caer en la trampa? Redacte una version mas prudente y explique que cambio en su criterio.

Cierre reflexivo del caso: escriba tres lineas sobre que supuesto personal tuvo que revisar, que ejemplo real recuerda y que haria distinto al construir su propia visualizacion.

Caso 2 - Mesas 900001, centros poblados y el misterio que se resolvía leyendo

Aparece en redes una denuncia sobre mesas con serie 900001. El fraudista de escritorio ve un numero raro y grita conspiracion; ONPE explica que esas mesas corresponden a centros poblados, justamente una medida para acercar el voto a poblaciones alejadas. El problema no es preguntar: el problema es saltar de “no entiendo la codificacion” a “anulen lo que voto la gente que vive lejos de mi cafeteria”.

El dataset sintetico compara elecciones distintas dentro de una misma pantalla. Algunas son nacionales, otras aparecen filtradas por distrito electoral; unas tienen mas actas contabilizadas que otras. La trampa visual consiste en fingir que todo tiene el mismo universo.

Material de trabajo:

- `data/caso2_avance_elecciones_sintetico.csv`
- `figures/caso2_grafico_mal_hecho.png`

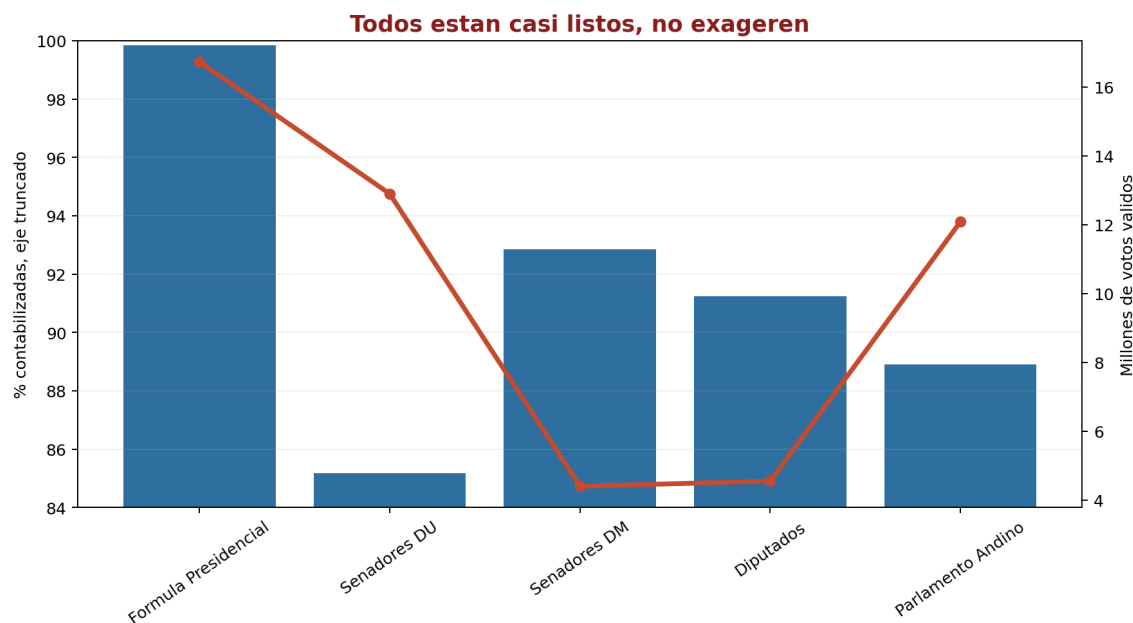


Figura 2: caso2 grafico mal hecho

Primeras filas de los datasets de soporte:

Archivo: data/caso2_avance_elecciones_sintetico.csv. Filas: 125. Columnas: 13.

Registro	Campo	Valor
1	eleccion	Formula Presidencial
1	ambito mostrado	Nacional
1	nivel fila	panel_resumen
1	total actas	92766
1	pct contabilizadas	99.84
1	riesgo cambio visual	0.0015954121121962
2	eleccion	Formula Presidencial
2	ambito mostrado	Amazonas
2	nivel fila	detalle_departamental
2	total actas	10068
2	pct contabilizadas	99.772
2	riesgo cambio visual	0.0022844656336909
3	eleccion	Formula Presidencial
3	ambito mostrado	Ancash
3	nivel fila	detalle_departamental
3	total actas	781
3	pct contabilizadas	96.543
3	riesgo cambio visual	0.0012804097311139

Preguntas

1. El doble eje junta `pct_contabilizadas` y `votos_validos` como si fueran primos estadísticos. Explique por que esa combinacion puede inducir una lectura falsa.

2. La cadena dice: ‘si una eleccion tiene menos avance, estan escondiendo votos’. Identifique el problema de granularidad entre elecciones nacionales y elecciones con distrito electoral especifico. Que campo del dataset revela la trampa?
3. Disene una metrica derivada llamada **riesgo_cambio_visual** usando actas enviadas al JEE y actas pendientes. Explique sus limites: no predice fraude, solo advierte incertidumbre operativa.
4. Indique si calcularia el porcentaje de votos por agrupacion con calculo agregado o table calculation. Justifique segun el nivel de detalle de la pregunta y no segun la ansiedad del timeline.

Cierre reflexivo del caso: escriba tres lineas sobre que ejemplo real recuerda y que haria distinto al construir su propia visualizacion.

Caso 3 - Pobreza, voto rural y la recta roja que se cree sociologa

Una consultora cruza pobreza monetaria departamental con votos de una candidatura X. El scatter sale con linea de tendencia y alguien escribe: “los pobres votan asi”. Ese salto es la falacia ecologica con saco y corbata: usa datos agregados para hablar de personas. En el Peru, donde el voto rural e indigena ha sido tratado demasiadas veces como sospechoso cuando contradice expectativas limeñas, esa frase no solo es mala estadistica; tambien es mala ciudadania.

Este caso pide separar tres cosas: patron territorial, interpretacion causal y estigmatizacion. Un punto en el grafico no es una comunidad confesando su voto; es un agregado con historia, composicion y limites.

Material de trabajo:

- `data/caso3_pobreza_voto_sintetico.csv`
- `figures/caso3_grafico_mal_hecho.png`

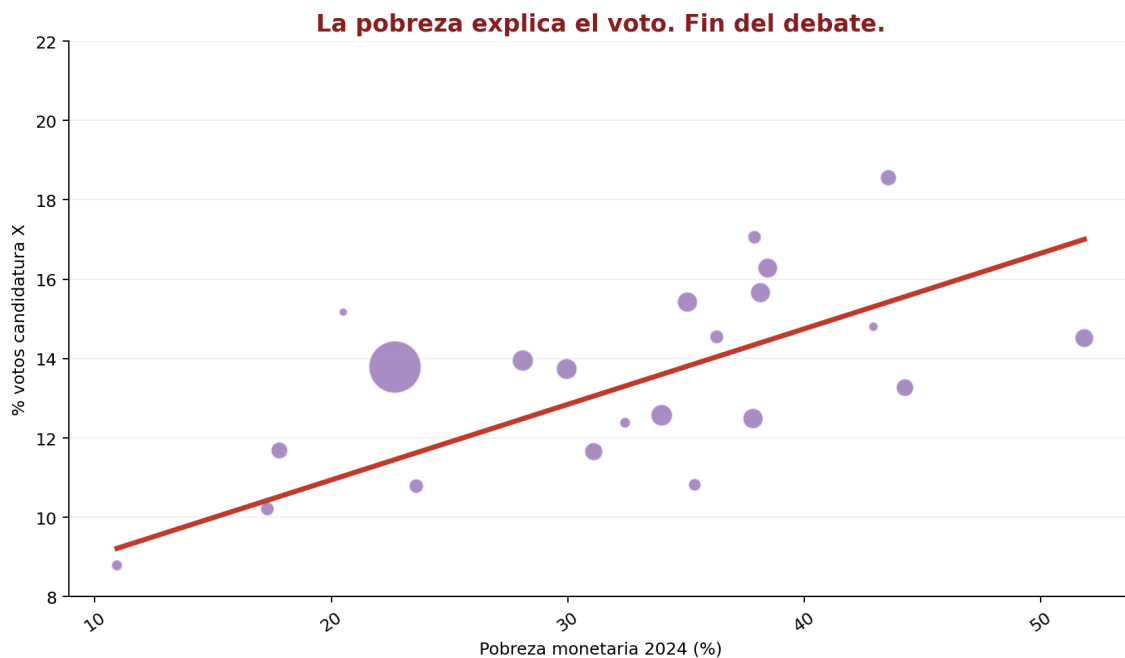


Figura 3: caso3 grafico mal hecho

Primeras filas de los datasets de soporte:

Archivo: `data/caso3_pobreza_voto_sintetico.csv`. Filas: 304. Columnas: 8.

Registro	Campo	Valor
1	departamento	Amazonas
1	distrito sintetico	AMA-01
1	tipo area sintetica	rural
1	pobreza monetaria pct 2024 sintetica	48.0
1	pct votos validos candidatura x 2026 sintetico	8.8
2	departamento	Amazonas
2	distrito sintetico	AMA-02
2	tipo area sintetica	rural
2	pobreza monetaria pct 2024 sintetica	41.2
2	pct votos validos candidatura x 2026 sintetico	12.61
3	departamento	Amazonas
3	distrito sintetico	AMA-03
3	tipo area sintetica	urbano
3	pobreza monetaria pct 2024 sintetica	34.2
3	pct votos validos candidatura x 2026 sintetico	8.06

Preguntas

1. La recta roja ya quiere ir a un panel de television. Identifique tres problemas del grafico: uno visual, uno estadistico y uno etico-narrativo.
2. ¿Por qué una relacion departamental no permite inferir preferencias individuales de votantes rurales, urbanos, indigenas o no indigenas?

3. Proponga una visualización mas honesta. Debe incluir al menos una decisión sobre escala, etiquetas, tamaño de marca o anotación.
4. Escriba tres hipótesis personales que se le ocurren al ver la relación pobreza-voto. Clasifique cada una como verificable con estos datos, requiere datos adicionales o debe descartarse por causalidad espuria. Luego indique cual de sus propias intuiciones era la mas peligrosa.

Cierre reflexivo del caso: escriba tres líneas sobre que supuesto personal tuvo que revisar, que ejemplo real recuerda y que haría distinto al construir su propia visualización.

Caso 4 - Obras paralizadas y la barra que acusa sin tener fiscalía

Se entrega una tabla sintética de obras paralizadas por departamento. El gráfico usa monto bruto y un título con ganas de denuncia penal. Luego aparece la conclusión fácil: esos departamentos “votaron contra el sistema”. El dataset no tiene voto por partido, no tiene serie histórica electoral y no tiene preferencias individuales, pero tiene una barra naranja muy segura de si misma.

La historia sirve para evaluar modelado de fuentes: obra individual no es resumen departamental, monto total no es intensidad de mala gestión y una obra grande puede convertir un ranking en teatro.

Material de trabajo:

- `data/caso4_obras_paralizadas_sintetico.csv`
- `data/caso4_obras_paralizadas_resumen_sintetico.csv`
- `figures/caso4_grafico_mal_hecho.png`

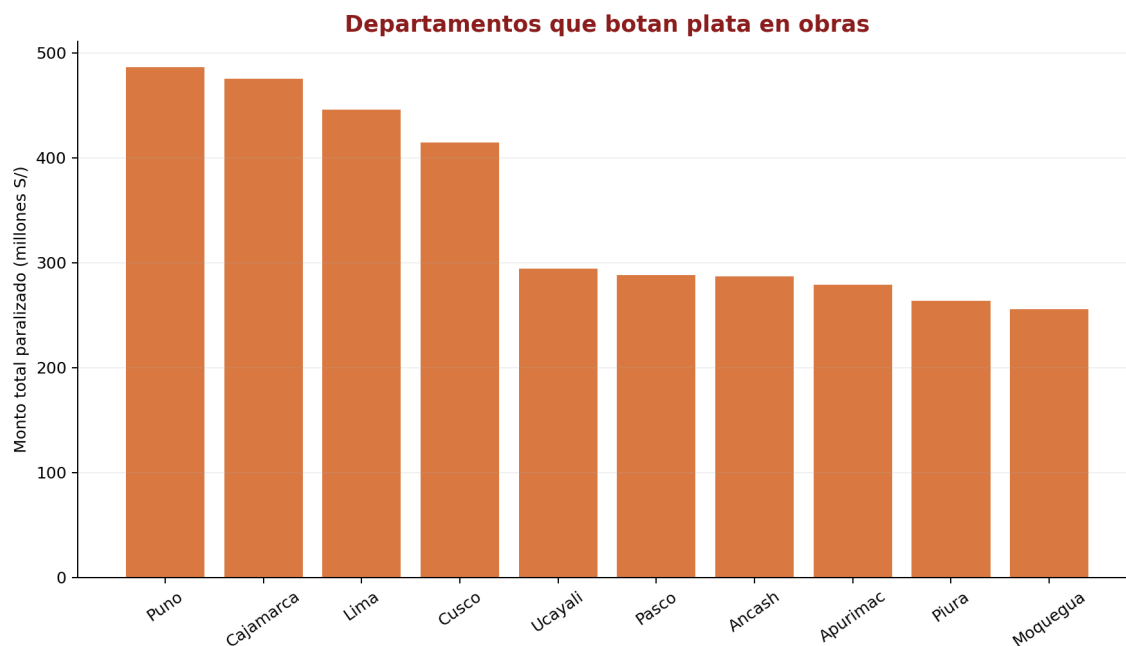


Figura 4: caso4 grafico mal hecho

Primeras filas de los datasets de soporte:

Archivo: data/caso4_obras_paralizadas_sintetico.csv. Filas: 883. Columnas: 9.

Registro	Campo	Valor
1	departamento	Amazonas
1	codigo obra	OP-AMA-001
1	sector	Saneamiento
1	monto actualizado soles	2522405.66
1	avance fisico pct	46.8
1	causal reportada	falta de presupuesto
2	departamento	Amazonas
2	codigo obra	OP-AMA-002
2	sector	Salud
2	monto actualizado soles	3796317.23
2	avance fisico pct	71.9
2	causal reportada	licencia pendiente
3	departamento	Amazonas
3	codigo obra	OP-AMA-003
3	sector	Saneamiento
3	monto actualizado soles	16352541.67
3	avance fisico pct	51.7
3	causal reportada	falta de presupuesto

Archivo: data/caso4_obras_paralizadas_resumen_sintetico.csv. Filas: 144. Columnas: 10.

Registro	Campo	Valor
1	departamento	Amazonas
1	sector	Total
1	nivel resumen	departamento-total
1	obras paralizadas	21
1	monto total soles	103727522.27
2	departamento	Ancash
2	sector	Total
2	nivel resumen	departamento-total
2	obras paralizadas	46
2	monto total soles	287013106.77
3	departamento	Apurimac
3	sector	Total
3	nivel resumen	departamento-total
3	obras paralizadas	41
3	monto total soles	278911831.29

Preguntas

1. Alguien une obra individual con resumen departamental y celebra que ahora hay mas filas, como si duplicar fuera descubrir. Compare las granularidades de las dos tablas de soporte. Que errores aparecen si se mezclan sin controlar el nivel?
2. Evalua dos metricas: numero de obras paralizadas y monto total paralizado. Cual es mas sensible a outliers y por que?
3. Rediseñar el grafico para una audiencia publica: especifique chart, orden, unidad, normalizacion o segmentacion. Debe evitar lenguaje acusatorio y explicar que mide realmente.
4. Piense en una conclusion apresurada que usted mismo podria sacar al ver este ranking. Explique por que no se sostiene con estos datos y que fuentes adicionales serian necesarias antes de publicarla.

Cierre reflexivo del caso: escriba tres lineas sobre que supuesto personal tuvo que revisar, que ejemplo real recuerda y que haria distinto al construir su propia visualizacion.

Caso 5 - Modelado electoral: estrella, copo de nieve y el Excel que queria ser data warehouse

El equipo recibe resultados electorales a nivel mesa-organizacion y quiere cruzarlos con geografia, ruralidad y acceso a servicios. El jefe pide “un modelo simple para Tableau”; el area de gobierno de datos pide “un modelo mantenible, normalizado y auditable”. Ambos tienen un punto. El problema empieza cuando alguien convierte todo en una sola sabana plana y luego se sorprende de que los totales se inflen como promesa de campaña.

En este caso, tanto el modelo estrella como el copo de nieve pueden ser validos. La decision depende de la tarea analitica, la audiencia, la frecuencia de actualizacion, el riesgo de duplicacion y el nivel de gobierno de datos que se necesita. No se premia elegir el modelo de moda; se premia argumentar el modelo que corresponde al problema.

Material de trabajo:

- `data/caso5_modelado_fact_mesa_sintetico.csv`

- data/caso5_modelado_dim_territorio_sintetico.csv
- data/caso5_modelado_dim_servicios_sintetico.csv
- data/caso5_modelado_diccionario_modelos.csv
- figures/caso5_modelado_modelos_posibles.png

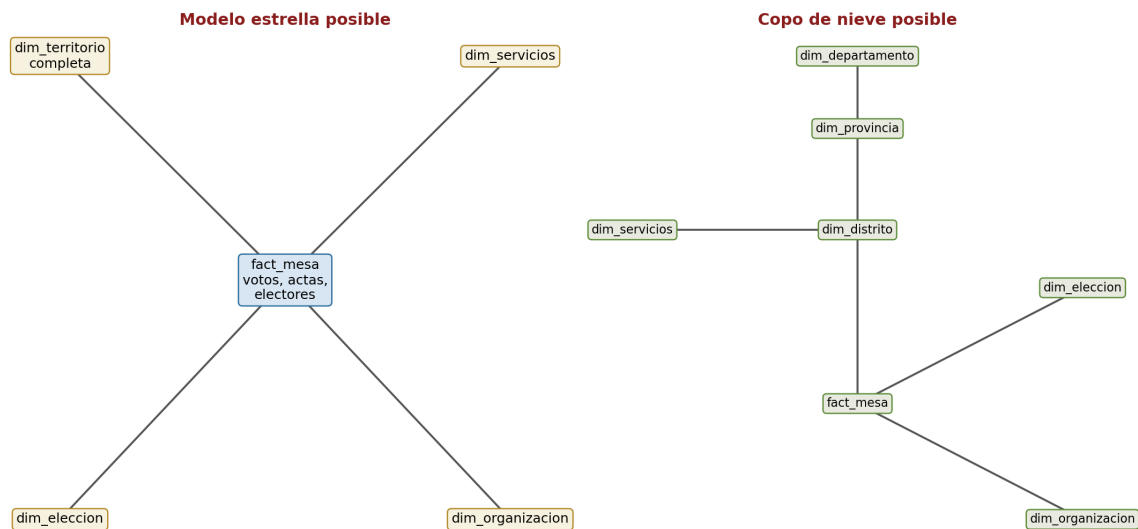


Figura 5: caso5 modelado modelos posibles

Primeras filas de los datasets de soporte:

Archivo: `data/caso5_modelado_fact_mesa_sintetico.csv`. Filas: 6790. Columnas: 12.

Registro	Campo	Valor
1	mesa id	M00001-01
1	distrito id	D00001
1	eleccion id	EG2026-PRES
1	organizacion politica	Fuerza Popular
1	votos	28
1	votos validos mesa	226
2	mesa id	M00001-01
2	distrito id	D00001
2	eleccion id	EG2026-PRES
2	organizacion politica	Juntos por el Peru
2	votos	46
2	votos validos mesa	226
3	mesa id	M00001-01
3	distrito id	D00001
3	eleccion id	EG2026-PRES
3	organizacion politica	Renovacion Popular
3	votos	17
3	votos validos mesa	226

Archivo: `data/caso5_modelado_dim_territorio_sintetico.csv`. Filas: 334. Columnas: 9.

Registro	Campo	Valor
1	distrito id	D00001
1	distrito	AMA Dist 1-1
1	provincia	AMA Prov 1

Registro	Campo	Valor
1	departamento	Amazonas
1	macroregion	Amazonia
1	tipo area	rural
2	distrito id	D00002
2	distrito	AMA Dist 2-1
2	provincia	AMA Prov 1
2	departamento	Amazonas
2	macroregion	Amazonia
2	tipo area	mixto
3	distrito id	D00003
3	distrito	AMA Dist 3-1
3	provincia	AMA Prov 1
3	departamento	Amazonas
3	macroregion	Amazonia
3	tipo area	rural

Archivo: data/caso5_modelado_dim_servicios_sintetico.csv. Filas: 334. Columnas: 8.

Registro	Campo	Valor
1	distrito id	D00001
1	internet hogar pct	43.3
1	cobertura movil pct	55.3
1	minutos puesto salud	66.1
1	instituciones educativas	4
1	anio medicion	2026
2	distrito id	D00002
2	internet hogar pct	72.6
2	cobertura movil pct	68.7
2	minutos puesto salud	10.8
2	instituciones educativas	10
2	anio medicion	2026
3	distrito id	D00003
3	internet hogar pct	38.0
3	cobertura movil pct	57.2
3	minutos puesto salud	78.3
3	instituciones educativas	12
3	anio medicion	2026

Archivo: data/caso5_modelado_diccionario_modelos.csv. Filas: 5. Columnas: 5.

Registro	Campo	Valor
1	tabla logica	fact_mesa
1	granularidad	mesa-organizacion-eleccion
1	uso analitico	medir votos y participacion
1	rol en estrella	tabla de hechos

Registro	Campo	Valor
1	rol en copo de nieve	tabla de hechos
2	tabla logica	dim_territorio
2	granularidad	distrito
2	uso analitico	filtrar por geografia y ruralidad
2	rol en estrella	dimension geografica denormalizada
2	rol en copo de nieve	dim_distrito + dim_provincia + dim_departamento
3	tabla logica	dim_servicios
3	granularidad	distrito-anio
3	uso analitico	contexto de acceso a servicios
3	rol en estrella	dimension contextual amplia
3	rol en copo de nieve	dimension satelite enlazada a distrito

Preguntas

1. Identifique la tabla de hechos y las dimensiones candidatas. Defina la granularidad exacta de `fact_mesa` y explique que total electoral se rompe si se une con una dimension que no respeta `distrito_id` como clave unica.
2. Proponga un modelo estrella para construir rapidamente un dashboard en Tableau. Indique que dimensiones dejaria denormalizadas, que campos incluiria en cada una y que validaciones de cardinalidad haria antes de publicar.
3. Proponga un modelo copo de nieve para un repositorio institucional mantenible. Separe distrito, provincia, departamento y servicios. Explique que gana y que pierde frente al modelo estrella en rendimiento, claridad para el usuario final y control de calidad.
4. Elija entre estrella y copo de nieve para dos escenarios: una sala de prensa con entrega en 24 horas y una oficina tecnica que actualiza datos cada mes. En cada escenario, argumente por que su eleccion es defendible y por que la otra opcion tambien podria ser razonable bajo otra restriccion. Cierre reflexivo del caso: describa que modelo elegiria por defecto, que sesgo tecnico revela esa preferencia y que pregunta haria al usuario antes de modelar.

Fuentes de referencia

Estas fuentes sirven como contexto metodologico y politico-comunicacional. El examen usa datos sinteticos para asegurar reproducibilidad.

- ONPE, resultados electorales: <https://resultadoelectoral.onpe.gob.pe/main/resumen>
- ONPE, publicacion conforme se procesan actas: <https://www.gob.pe/institucion/onpe/noticias/1377819-resultados-de-votacion-se-publican-conforme-se-procesan-actas-electorales>
- ONPE Chequea, mesas con codigos que empiezan en 9 y centros poblados: <https://observatorio.onpe.gob.pe/noticias/es-falso-que-la-onpe-este-sumando-votos-sin-sustento-fisico/>
- ONPE Chequea, desmentido sobre supuesta paralizacion de resultados: <https://observatorio.onpe.gob.pe/noticias/onpechequea/es-falso-que-hayamos-detenido-la-publicacion-de-resultados-de-las-eg-2026/>

- JNE, tramite de actas observadas en EG 2026: <https://www.gob.pe/institucion/jne/noticias/1381862-jee-procesan-96-82-de-actas-electorales-observadas-por-elecciones-generales-2026>
- TVPeru, explicacion publica sobre mesas 900001 y centros poblados: <https://tvperu.gob.pe/node/138808>
- Confederacion Nacional Agraria, pronunciamiento sobre nulidad de votos de pueblos indigenas en 2021: <https://www.cna.org.pe/intencion-anular-votos-los-pueblos-indigena-la-senora-k-fujimorismo-racismo-discriminacion-demandamos-la-onpe-al-jne-proclamar-resultados-al-100-las-actas/>
- La Republica, cobertura sobre rechazo de organizaciones indigenas a pedidos de nulidad en 2021: <https://larepublica.pe/elecciones/2021/06/11/elecciones-2021-pueblos-indigenas-rechazan-racismo-de-fuerza-popular-por-querer-anular-votos-pltc>
- DW, observacion de la Union Europea sobre transparencia y ausencia de elementos objetivos de fraude en 2026: <https://amp.dw.com/es/la-ue-califica-elecciones-de-per%C3%BA-como-transparentes-pese-a-problemas-graves/a-76783564>
- EEAS, mision de observacion electoral de la Union Europea en Peru 2026: https://www.eeas.europa.eu/moe-peru-2026/sobre-la-misi%C3%B3n_es
- El Financiero, contexto del apodo publico Porky: <https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2025/10/13/catolico-y-celibe-quien-es-porky-el-derechista-alcalde-de-lima-que-buscara-la-presidencia-de-peru/>
- INEI, cifras de pobreza 2024: <https://www.gob.pe/institucion/inei/informes-publicaciones/6749463-cifras-de-pobreza-2024>
- Contraloria, obras paralizadas: <https://www.gob.pe/institucion/contraloria/colecciones/18230-obras-paralizadas-documentos>
- Defensoria del Pueblo, reportes de conflictos sociales: <https://www.gob.pe/institucion/defensoria/colecciones/1356-reportes-de-conflictos-sociales>